

ĐẠI SỐ SƠ CẤP

Tập hợp, ánh xạ, số phức, cấu trúc đại số — Năm 1, HK1

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

Mục lục

1	Quy nạp toán học	3
2	Số phức	3
2.1	Dạng đại số	3
2.2	Dạng lượng giác	4
2.3	Căn bậc n	5
2.4	Đa thức trên trường số phức	6
3	Phương trình bậc hai	6
4	Đa thức	6
5	Phân thức hữu tỉ	7

Đặng Tấn Quý

1 Quy nạp toán học

Nguyên lý quy nạp

Để chứng minh mệnh đề $P(n)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$:

1. **Bước cơ sở:** Chứng minh $P(n_0)$ đúng.
2. **Bước quy nạp:** Chứng minh $\forall k \geq n_0: P(k) \Rightarrow P(k+1)$ hoặc $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

Ví dụ

Chứng minh $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$:

- Cơ sở: $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$ đúng.
- Quy nạp: Giả sử đúng với $n = k$. Khi đó $1 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ đúng với $n = k+1$.

Ví dụ

Chứng minh $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Bất đẳng thức Bernoulli: $(1+x)^n \geq 1+nx$ với $x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}$.

2 Số phức

2.1 Dạng đại số

Định nghĩa

Số phức (dạng chính tắc) $z = a + bi$, với $a, b \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$.

- $a = \text{Re}(z)$: phần thực.
- $b = \text{Im}(z)$: phần ảo.
- Tập các số phức ký hiệu $\mathbb{C}$.
- Tập số phức $\mathbb{C}$ là 1 trường có 2 luật thành trong: cộng (+) và nhân ($\cdot$)

Các phép toán

$$\begin{aligned}(a+bi) \pm (c+di) &= (a \pm c) + (b \pm d)i. \\ (a+bi)(c+di) &= (ac-bd) + (ad+bc)i. \\ \frac{a+bi}{c+di} &= \frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2}.\end{aligned}$$

$$a + bi = a' + bi \Leftrightarrow a = a' \text{ và } b = b'$$

Ví dụ

$$(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i.$$

$$\frac{1}{i} = \frac{1 \cdot (-i)}{i \cdot (-i)} = \frac{-i}{1} = -i.$$

$$|3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

$\mathbb{C}$ là trường

- Phần tử trung hòa của luật cộng: $(0, 0)$.
- Số phức đối của (a, b) : $(-a, -b) = -(a, b)$.
- Phần tử trung hòa của luật nhân: $(1, 0)$.
- Số phức nghịch đảo của $(a, b) \neq (0, 0)$: $(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$.

Định nghĩa

Mặt phẳng phức: Mặt phẳng Oxy với điểm $M = (a, b)$. Số phức $z = a + bi$ gọi là **tọa vị** của M .

Trục Ox (số phức $(a, 0)$): **trục thực**. Số thực là trường hợp riêng của số phức. **Đơn vị thực** $i = (1, 0)$.

Trục Oy (số phức $(0, b)$): **trục ảo**. **Số ảo thuần túy** $(0, b)$ ($b \neq 0$) có bình phương luôn âm. **Đơn vị ảo** $i = (0, 1)$.

2.2 Dạng lượng giác

Định nghĩa

$$z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \text{ với } r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \varphi = \arg z \text{ (argument).}$$

Tính chất

$$r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r'(\cos \varphi' + i \sin \varphi') \Leftrightarrow r = r' \text{ và } \varphi = \varphi' + k2\pi.$$

Nhân và chia

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)).$$

Công thức Moivre

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \text{ với } n \in \mathbb{Z}.$$

Tổng và bất đẳng thức tam giác

$$z_1 + z_2 = (a + a') + (b + b')i.$$

Điểm $A(a, b)$, $B(a', b')$, $C(a + a', b + b')$: vectơ $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ (quy tắc hình bình hành).

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (\text{bất đẳng thức tam giác}).$$

Định nghĩa

Số phức liên hợp: $\bar{z} = a - bi$. Đối xứng qua trục Ox

Tính chất

- $\overline{\bar{z}} = z$.
- $z + \bar{z} = 2a$.
- $\bar{z}\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$.
- $|\bar{z}| = |z|$
- $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$
- $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
- $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$

2.3 Căn bậc n **Định nghĩa**

Căn bậc n của $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ($z \neq 0$) có đúng n giá trị:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Ví dụ

Căn bậc hai của -1 : $w_0 = i$, $w_1 = -i$. Căn bậc ba của 1 : 1 , $\omega = e^{2\pi i/3}$, ω^2 .

2.4 Đa thức trên trường số phức

Định nghĩa

Đa thức với hệ số trong $\mathbb{C}$: $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$, $a_i \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$.
Bậc $\deg P = n$.

3 Phương trình bậc hai

Định nghĩa

Phương trình $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$, $a, b, c \in \mathbb{C}$).
Biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$.
Trên $\mathbb{C}$, mọi phương trình bậc hai đều có nghiệm (có thể phức).

Công thức

Nếu $\Delta \neq 0$: hai nghiệm $z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
Nếu $\Delta = 0$: nghiệm kép $z = -\frac{b}{2a}$.

Định lý cơ bản của đại số

Mọi đa thức bậc $n \geq 1$ với hệ số phức có ít nhất một nghiệm phức.
Hệ quả: đa thức bậc n có đúng n nghiệm (kể cả bội) trong $\mathbb{C}$.

Ví dụ

$P(z) = z^2 + 1$ có nghiệm $i, -i$.
 $P(z) = z^n - 1$ có n nghiệm là các căn bậc n của đơn vị: $e^{2\pi i k/n}$, $k = 0, \dots, n-1$.

4 Đa thức

Phép toán trên đa thức

Đa thức: $P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$

Cộng, trừ, nhân đa thức: tương tự số thực.

Tính giá trị đa thức tại điểm x_0 bằng cách thay vào: $P(x_0) = a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_n x_0^n$

Đa thức luôn có đạo hàm: $P'(x) = a_1 + 2a_2 x + \dots + n a_n x^{n-1}$

Đa thức luôn có nguyên hàm: $\int P(x) dx = C + a_0 x + a_1 \frac{x^2}{2} + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$

Chia đa thức: $P(x) = Q(x) \cdot D(x) + R(x)$ với $\deg R < \deg Q$.

Đa thức đồng nhất: $P(z) = 0$ với mọi $z \Leftrightarrow$ mọi hệ số bằng 0.

Nghiệm đa thức: $P(x) = 0$ có nghiệm $x = a$ nếu $P(x) = (x - a)Q(x)$

5 Phân thức hữu tỉ

Định nghĩa

Phân thức hữu tỉ: $\frac{P(x)}{Q(x)}$ với P, Q là đa thức, $Q(x) \neq 0$.

Phân thức thực sự: $\deg P < \deg Q$.

Phân thức không thực sự: $\deg P \geq \deg Q$ (chia được $P = Q \cdot D + R$, đưa về đa thức cộng phân thức thực sự $\frac{R}{Q}$).

Định nghĩa

Phân thức thực sự đơn giản: $\frac{A}{(x-a)^k}$ hoặc $\frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^m}$ (với x^2+px+q vô nghiệm).

Phân tích thành tổng phân thức đơn giản

Mọi phân thức thực sự $\frac{P}{Q}$ (với Q phân tích được) đều viết được thành tổng các phân thức thực sự đơn giản.

Phương pháp: đồng nhất hệ số hoặc thay giá trị đặc biệt.